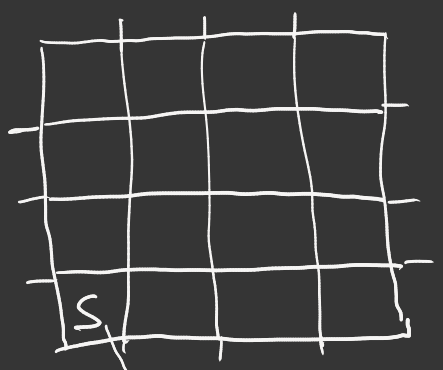
Problema Tassellamento



infinito

→ possono essere affiancate solo "a dominò"

Bordi a contatto devono essere uguali

abbiamo un numero finito di tipi di piastrella con una speciale che deve andare in 1ª pos

Domanda: è possibile riempire l'intero quadrante affiancando caselle? (senza ruotarle!)

Il tipo speciale S è l'unica che può stare in $(0,0)$

Formalizziamo: regole di affiancamento

- Input: $T = (D, d_0, H, V)$

- D è l'insieme dei tipi di piastrelle
- $d_0 \in D$ è la piastrella speciale
- $H \subseteq D \times D$, ci dice chi possiamo affiancare $\bullet \longrightarrow \bullet$
- $V \subseteq D \times D$, affiancamento verticale $\bullet \downarrow \bullet$

$f : \mathbb{N} \times \mathbb{N} \longrightarrow D$ ← funzione che vogliamo sapere se esiste

- $f(0,0) = d_0$
- $(f(m,n), f(m+1,n)) \in H$ $\quad \forall m,n \in \mathbb{N}$
- $(f(m,n), f(m,n+1)) \in V$

Dimostriamo che è indecidibile

$\notin R$ dato che $HALT_\varepsilon \notin R$

$\overline{HALT_\varepsilon} \leq$ Tiling

$$M \xrightarrow[g]{} T = g(M)$$

- Macchine che non si arresta su ε (immaginiamo che M abbia nastro non finito)

$\downarrow$

$\exists f$ per T

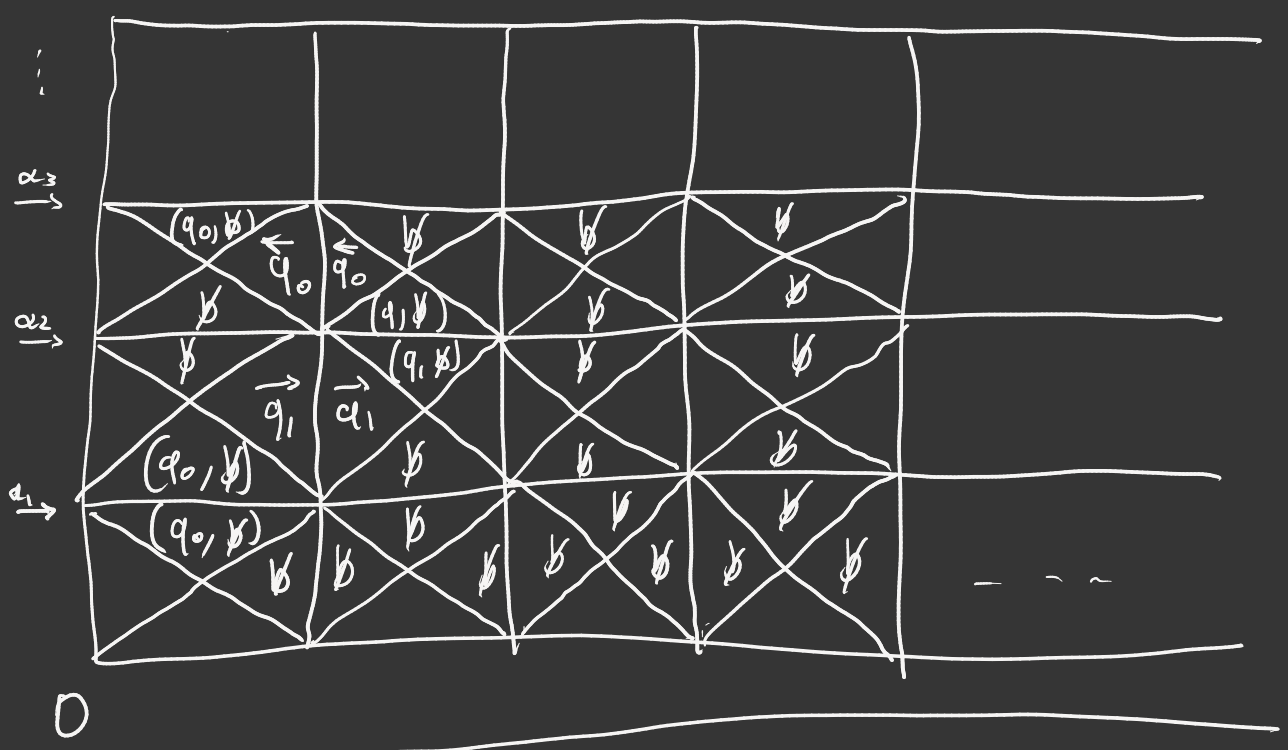
- Macchine che si arresta su ε

$\downarrow$

$\nexists f$ per T

Se M diverge su ε, la computazione gira all'infinito

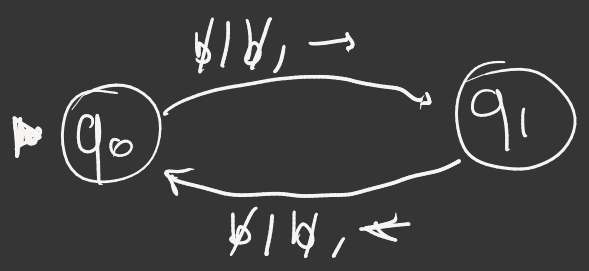
$\alpha_1 \vdash \alpha_2 \vdash \ldots$



Intuizione:

Se $\alpha_1, \alpha_2, \ldots$ è infinito, allora possiamo pietrificare tutto!

Diamo dei nomi utili ai colori:



(Non si arresta su ε)

$\downarrow$

sì su $\overline{HALT_\varepsilon}$

α_1 $q_0 \not b \not b \ldots$
α_2 $\not b\, q_1 \not b \ldots$
$\vdots$ $q_0 \not b \not b \ldots$

} Vogliamo trasformare questi sulle linee del piano

ci servono i "colori":

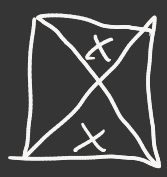
- $q_0 \not b$
- $\not b$
- $q_1 \not b$
- $\overrightarrow{q_1}$
- $\overleftarrow{q_0}$

$\ldots$

Il trucco è lo stesso del PCP, usiamo le piastrelle per simulare M su Σ

Vediamo come generare D e d_0:

- d_0 ci deve costringere a partire da α_1 nel primo layer
- D, H e V sono d

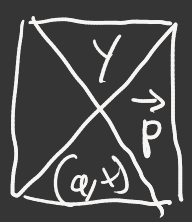
1) 

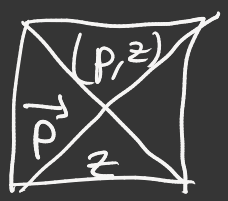
$\forall x \in \Gamma'$

Ci permettono di portare i simboli al livello sopra

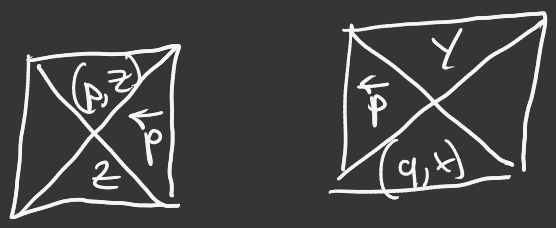
2) $qxz \rightsquigarrow ypz$ $\quad \delta(q,x) = (p, y, \rightarrow)$

$\forall z \in \Gamma'$



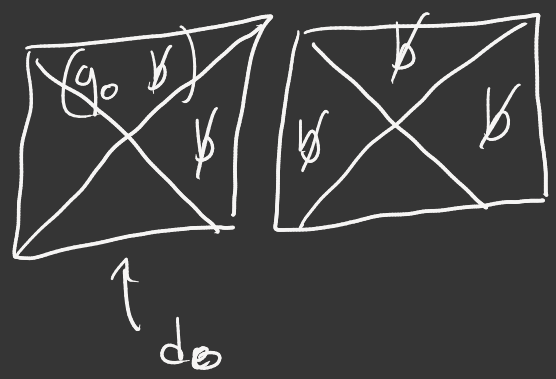


$z q x \longrightarrow p z y \quad \delta(q,x) = (p, y, \leftarrow)$



$\forall z \in T$

3)



· g è calcolabile? Sì

· Sia M macchina che non si arresta su ε
Allora ha una computaz. infinita

$\alpha_1 \vdash \alpha_2 \vdash \dots$

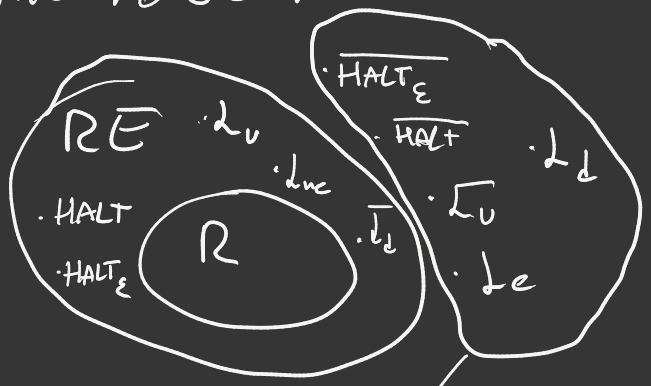
Ma per la def. di $g(M) = T$, abbiamo la possibilità di estendere le linee all'infinito

· Sia $T = g(M)$ un tassellamento, per come è stato costruito, per forza inizia con le piastrelle speciali che codificano α_1.
Ma dato che f codifica il funzionamento di M su ε, allora $\exists$ computazione infinita

$\alpha_1 \vdash \dots$

e quindi è anche istanza sì di $\overline{HALT}_\varepsilon$. Per contrapposi. diretto alto.

Una roba matematica della teoria della ricorsione



ES.

- L_v è un problema t.c. abbiamo una procedura per rispondere sì in tempo finito

↓

- $\overline{L_v}$ è un problema che deve arrivare all'infinito per dire sì, quindi $\notin RE$

Tutti questi problemi hanno complementi in RE, quindi possiamo dire no in tempo finito

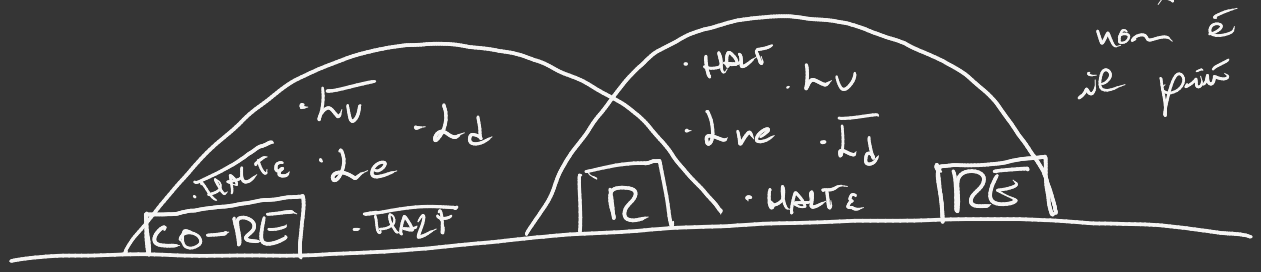
↓

definiamo 2 classi

Cosa sta fuori?
Non possiamo dire né sì né no

↓

non è comunque il più difficile



$$HALT_\forall = \{M \mid M \text{ si arresta su tutte le stringhe}\}$$

- $\notin RE$ perché dovrei provarlo su tutte le stringhe
- $\notin$ CO-RE perché dovrei dimostrare che non si arresta su una stringa, ma questo non è decidibile

• TEOREMA $\longrightarrow \exists L \in RE \wedge L \notin R$

$R \neq RE$

• TEOREMA

$CO\text{-}RE \cap RE = R$

– $(CO\text{-}RE \cap RE) \subseteq R$:

Sia $L \in CO\text{-}RE \cap RE$. Se $L \in CO\text{-}RE$, allora $\bar{L} \in RE$.

Ma se $L \in RE \wedge \bar{L} \in RE \Rightarrow L \in R$

– $R \subseteq (CO\text{-}RE \cap RE)$!

Sia $L \in R$, quindi $\exists M$ che decide L che dà garanzia di risposta per sì ($\in RE$) e per no ($\in CO\text{-}RE$)

• TEOREMA

$RE \neq CO\text{-}RE$

$CO\text{-}RE \cap RE = R$

Se $RE = CO\text{-}RE$, allora $RE = R$.

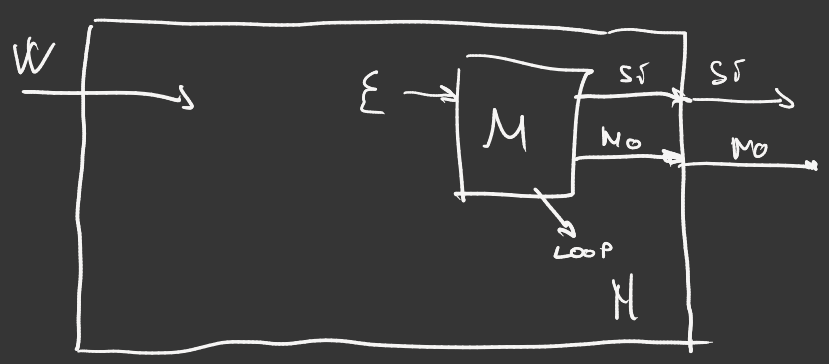
Assurdo.

Ci servono 2 riduzioni per buttare $HALT_\forall$ fuori da RE e poi da CO-RE

$(A \leq B \Rightarrow (A \notin {}^{co}RE \Rightarrow B \notin {}^{co}RE))$ Dimostrazione simile

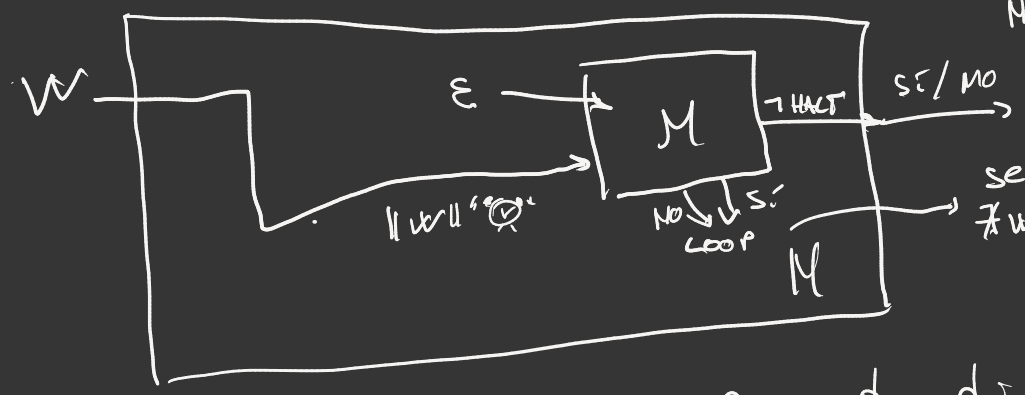
1) $\underset{\substack{\cap \\ CO\text{-}RE}}{HALT_\varepsilon} \leq HALT_\forall \Rightarrow HALT_\forall \in CO\text{-}RE$.

$M \xrightarrow{f} M = f(M)$



1) $\overline{HALT_\varepsilon} \leq HALT_\forall$

$$M \xrightarrow{f} N = f(M)$$



se M non si arresta su ε, N si arresta sempre

se M si arresta su ε, ∀w. N diverge su w

L'input viene pesato come bound di simulazione dato dalla lunghezza di w.